INSTITUTO DE FORMACION TECNICA N° 190

MATERIA: CIENCIA DE DATOS

PROFESOR: GUILLERMO PAGLINO

GRUPO:

ORNELLA NAPOLI

GONZALO HERRERA

RICARDO HERBAS

📝 Informe: Análisis de Conectividad a Internet en Localidades de Argentina

🔍 Objetivo

Analizar la cobertura de servicios de Internet (ADSL, Cablemódem, Fibra óptica, 3G/4G, etc.) en las localidades argentinas y responder a preguntas clave sobre el alcance y la distribución geográfica, acompañando el análisis con visualizaciones interactivas.

📦 1. Carga de datos

Se parte del archivo CSV oficial de ENACOM:

```
import pandas as pd # importamos la librería pandas que nos permite trabajar con datos en forma de tabla (dataframes)

import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns

import folium

from branca.colormap import linear

from IPython.display import display

df=pd.read_csv("/content/ConectividadalserviciodeInternet_2776151656793719256.csv") # leemos el archivo CSV

cantidad=df["Localidad"].count() # contamos cuántas localidades aparecen en la columna "localidad"

print(f"{cantidad} localidades")

df
```

- Se importan librerías como pandas, matplotlib, seaborn, folium, etc.
- Se carga el archivo CSV con datos de localidades, servicios de internet disponibles y población.
- Se ordenan los datos por población y se eliminan duplicados.

🔁 2. Preprocesamiento

1. Ordenar por población (desc).

2. Eliminar duplicados por combinación (Provincia, Partido, Localidad).

```
df=df.sort_values(by="Poblacion",ascending=False)

df=df.drop_duplicates(subset=["Provincia","Partido","Localidad"],ke
ep="first")

df
```

✅ 3. Localidades con cobertura total

```
df_cobertura_total=df.loc[(df["ADSL"]=="SI") &
(df["CABLEMODEM"]=="SI") & (df["DIALUP"]=="SI") &
(df["FIBRAOPTICA"]=="SI") & (df["SATELITAL"]=="SI") &
(df["WIRELESS"]=="SI") & (df["TELEFONIAFIJA"]=="SI") &
(df["3G"]=="SI") & (df["4G"]=="SI")]

# contamos cuantas localidades cumplen esa condición

cantidad_localidades=df_cobertura_total["Localidad"].count()

print(f"{cantidad_localidades} localidades con cobertura total")

df_cobertura_total
```

-Se identifican las localidades con cobertura total (tienen todos los tipos de conexión) y se cuenta cuántas son.
- Se visualiza la cantidad de esas localidades por provincia con un gráfico de barras.
- También se detectan las localidades sin ningún tipo de conectividad y se cuentan.

📉 4. Localidades sin cobertura

```
df_sin_cobertura_total=df.loc[(df["ADSL"]!="SI") &
(df["CABLEMODEM"]!="SI") & (df["DIALUP"]!="SI") &
(df["FIBRAOPTICA"]!="SI") & (df["SATELITAL"]!="SI") &
(df["WIRELESS"]!="SI") & (df["TELEFONIAFIJA"]!="SI") &
(df["3G"]!="SI") & (df["4G"]!="SI")]

# contamos cuantas localidades no tienen ningun tipo de
conectividad

cantidad2=df_sin_cobertura_total["Localidad"].count()

print(f"{cantidad2} localidades sin ningun tipo de conectividad")

df_sin_cobertura_total
```

- Se identifican las localidades con cobertura total (tienen todos los tipos de conexión) y se cuenta cuántas son.
- Se visualiza la cantidad de esas localidades por provincia con un gráfico de barras.
- También se detectan las localidades sin ningún tipo de conectividad y se cuentan.

🏆 5. Ranking de Provincias por Conectividad

```
df_conexiones=df[["ADSL", "CABLEMODEM", "DIALUP", "FIBRAOPTICA",
"SATELITAL", "WIRELESS", "TELEFONIAFIJA", "3G", "4G"]]

for indice, fila in df_conexiones.iterrows():

    for columna in df_conexiones:

        if fila[columna] == "SI":

            df_conexiones.at[indice, columna] = 1

        else:

            df_conexiones.at[indice, columna] = 0

df_conexiones=df_conexiones[["ADSL", "CABLEMODEM", "DIALUP",
"FIBRAOPTICA", "SATELITAL", "WIRELESS", "TELEFONIAFIJA", "3G",
"4G"]].sum(axis=1).rename("Total conexiones")

df_conexiones=pd.concat([df[["Provincia","Localidad"]],df_conexione
s],axis=1)

df_conexiones=df_conexiones.groupby("Provincia")["Total
conexiones"].sum()
```

```
df_conexiones=df_conexiones.sort_values(ascending=False)

df_conexiones
```

```
df_conexiones.head(3)
```

- Se transforma el dataframe para contar cuántos tipos de conexión hay por localidad.
- Se suman las conexiones por provincia y se muestra cuáles tienen más servicios de internet en total.

-Se muestran las cuales son las 3 provincias con mayor conectividad

🏙️ 6. Provincia de Buenos Aires – 5 partidos más poblados

```
# agrupo por provincia y partido, y sumo la población de cada
partido

df_poblacion_bsas=df.groupby(["Provincia","Partido"])["Poblacion"].
sum()

#filtra solo la prov de bsas

df_poblacion_bsas=df_poblacion_bsas.loc[["BUENOS AIRES"]]

# resetea el indice y renombra las columnas

df_poblacion_bsas=df_poblacion_bsas.reset_index().rename(columns={"
Provincia":"Provincia","Partido":"Partido","Poblacion":"Poblacion"}
)

# ordena de mayor a menor poblacion

df_poblacion_bsas=df_poblacion_bsas.sort_values(by="Poblacion",asce
nding=False)

df_poblacion_bsas.head(5) # 5 partidos con más habitantes en la
prov
```

-Se agruparon los datos por partido dentro de la provincia de Buenos Aires y se sumó la población para cada uno.

Después se ordenaron de mayor a menor para identificar los 5 más poblados.

Se hizo un gráfico de barras para representar visualmente esta información

🚦 6. Porcentaje De Conectividad

```
#con que tengan un "SI" ya pasan el filtro:

df_con_cobertura=df.loc[(df["ADSL"]=="SI") |
(df["CABLEMODEM"]=="SI") | (df["DIALUP"]=="SI") |
(df["FIBRAOPTICA"]=="SI") | (df["SATELITAL"]=="SI") |
(df["WIRELESS"]=="SI") | (df["TELEFONIAFIJA"]=="SI") |
(df["3G"]=="SI") | (df["4G"]=="SI")]

#agrupa por Provincia y Partido, y cuenta cuantas localidades
tienen acceso en cada uno

localidadesbsas_con_cobertura=df_con_cobertura.groupby(["Provincia"
,"Partido"])["Localidad"].count()

#partidos de bsas

localidadesbsas_con_cobertura=localidadesbsas_con_cobertura.loc[["B
UENOS AIRES"]]

# 5 partidos mas poblados

localidadesbsas_con_cobertura=localidadesbsas_con_cobertura.loc[[("
BUENOS AIRES","La Matanza"),("BUENOS AIRES","Lomas De
Zamora"),("BUENOS AIRES","Quilmes"),("BUENOS AIRES","General
Pueyrredón"),("BUENOS AIRES","Almirante Brown")]]

localidadesbsas_con_cobertura
```

```
# agrupo por provincia y partido, cuento el total de localidades

localidadesbsas=df.groupby(["Provincia","Partido"])["Localidad"].co
unt()

# filtro los partidos de la prov

localidadesbsas=localidadesbsas.loc[["BUENOS AIRES"]]

#los 5 partidos más poblados

localidadesbsas=localidadesbsas.loc[[("BUENOS AIRES","La
Matanza"),("BUENOS AIRES","Lomas De Zamora"),("BUENOS
AIRES","Quilmes"),("BUENOS AIRES","General Pueyrredón"),("BUENOS
AIRES","Almirante Brown")]]
```

```
localidadesbsas
```

```
# calculo el porcentaje de localidades con conectividad en cada
partido

df_porcentaje=localidadesbsas_con_cobertura/localidadesbsas*100

# renombro la columna y formateo para mostrar

df_porcentaje = df_porcentaje.rename("Conectividad
(%)").reset_index()

df_porcentaje
```

- Se transforma el dataframe para contar cuántos tipos de conexión hay por localidad.
- Se suman las conexiones por provincia y se muestra cuáles tienen más servicios de internet en total.

🚦 7. Tratamiento de ciudades con población 0

```
# localidades que tienen poblacion 0

sin_poblacion = df[df["Poblacion"] == 0]

print(f"Cantidad de localidades sin poblacion:
{len(sin_poblacion)}")

# algunas de esas localidades:

sin_poblacion[["Provincia", "Partido", "Localidad",
"Poblacion"]].head()
```

- Se identifican las localidades con población cero.
- Se analiza cuántas son y se listan algunas.

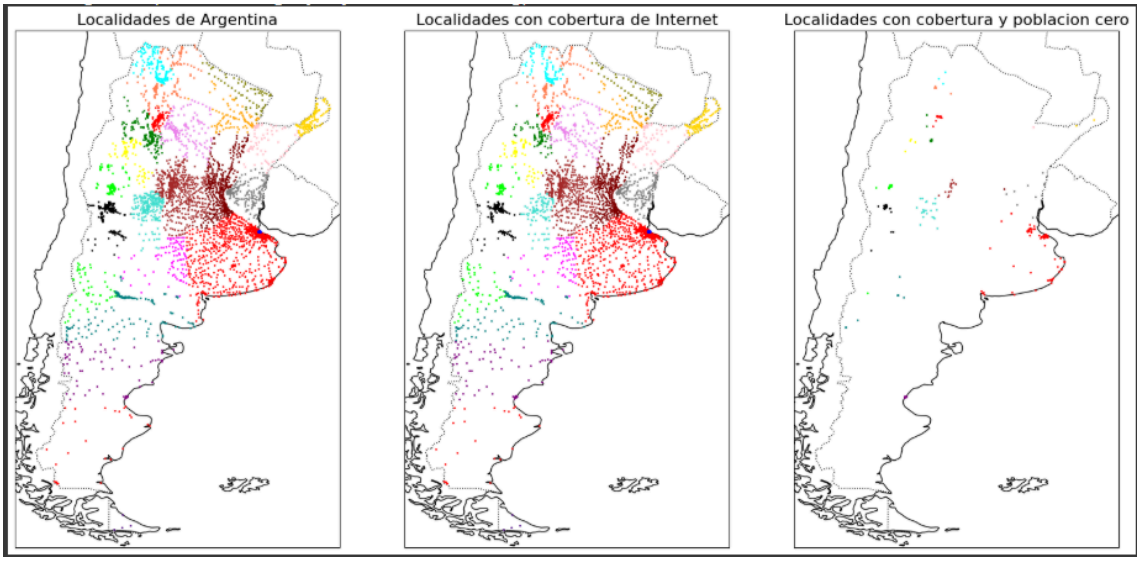
🗺️ 8. Mapa Estatico

-Importamos la biblioteca matplotlib y cartopy para realizar tres mapas uno con todas las localidades de Argentina, otro con las localidades con algún tipo de cobertura de internet, y el tercero con las localidades con algún tipo de cobertura de internet y poblacion cero.

Para ello primero configuramos los mapas, y luego usamos un array (con 24 colores uno para cada provincia) y un diccionario(para ir guardando en formato "clave valor", cada provincia con su respectivo color) con un ciclo for para ir iterando cada fila (localidad)

del DataFrame y que en cada iteración reconozca de que provincia era la localidad y en caso de cambiar de provincia cambie el color de los puntos en los determinados mapas.

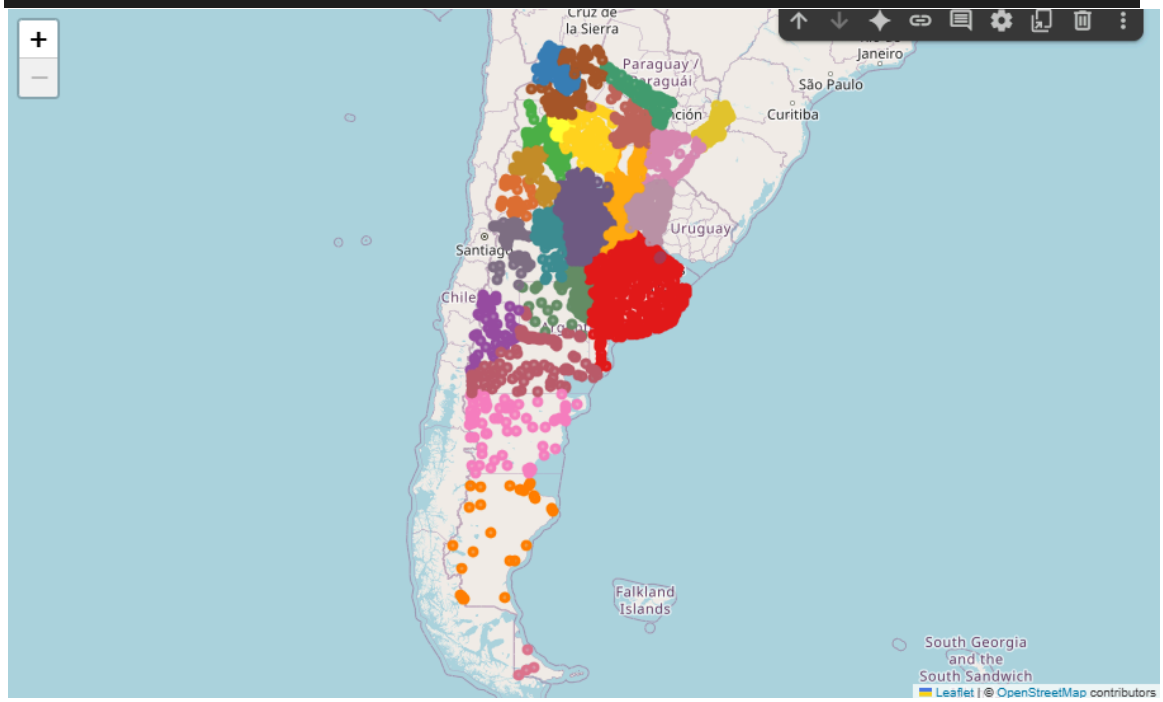
```python
import matplotlib.pyplot as plt
import cartopy.crs as ccrs
import cartopy.feature as cfeature

fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(1, 3, figsize=(20, 10), subplot_kw={'projection': ccrs.PlateCarree()})

# Configurar mapas
for ax in [ax1, ax2, ax3]:
    ax.set_extent([-75, -53, -56, -21], crs=ccrs.PlateCarree())
    ax.add_feature(cfeature.COASTLINE)
    ax.add_feature(cfeature.BORDERS, linestyle=':')

colores=['red', 'blue', 'green', 'orange', 'purple', 'brown', 'pink', 'gray', 'olive', 'cyan', 'magenta', 'yellow', 'black', 'gold', 'lime', 'teal', 'coral', 'lime', 'turquoise', 'red', 'maroon', 'violet', 'indigo', 'red']
cont=-1
color_diccionario={}
provinciatemp=None
# Mapa 1: todas las localidades
for indice,fila in cordenadas.iterrows():
    provincianueva=fila["Provincia"]
    if provincianueva not in color_diccionario:
      cont += 1
      color_diccionario[provincianueva] = colores[cont]

    color = color_diccionario[provincianueva]
    ax1.plot(fila['Longitud'], fila['Latitud'], marker='o', color=color, markersize=1, transform=ccrs.PlateCarree())

ax1.set_title("Localidades de Argentina", fontsize=16)

# Mapa 2: solo con cobertura
for indice, fila in cordenadas_con_cobertura.iterrows():
    provincianueva=fila["Provincia"]
    if provincianueva not in color_diccionario:
      cont += 1
      color_diccionario[provincianueva] = colores[cont]

    color = color_diccionario[provincianueva]
    ax2.plot(fila['Longitud'], fila['Latitud'], marker='o', color=color, markersize=1, transform=ccrs.PlateCarree())

ax2.set_title("Localidades con cobertura de Internet", fontsize=16)

# Mapa 3: con cobertura y poblacion cero
for indice, fila in df_cobertura_poblacion0.iterrows():
    provincianueva=fila["Provincia"]
    if provincianueva not in color_diccionario:
      cont += 1
      color_diccionario[provincianueva] = colores[cont]

    color = color_diccionario[provincianueva]
    ax3.plot(fila['Longitud'], fila['Latitud'], marker='o', color=color, markersize=1, transform=ccrs.PlateCarree())

ax3.set_title("Localidades con cobertura y poblacion cero", fontsize=16)

plt.show()
```



📍 9. Mapa interactivo

```
df=pd.read_csv("/content/ConectividadalserviciodeInternet_2776151656793719256.csv") # leemos el archivo CSV

# 7) Mapa: coordenadas de todas las ciudades, colores por provincia

provincias = df['Provincia'].unique()

colormap = linear.Set1_09.scale(0, len(provincias))

color_dict = {prov: colormap(i) for i, prov in enumerate(provincias)}

m = folium.Map(location=[-38, -64], zoom_start=4, min_zoom=4)

for _, row in df.iterrows():

    folium.CircleMarker(

        location=[row['Latitud'], row['Longitud']],

        radius=3,

        color=color_dict[row['Provincia']],

        fill=True,

        fill_opacity=0.7,

        popup=(

            f"{row['Localidad']}<br>"

            f"{row['Provincia']} - {row['Partido']}<br>"

            f"Población: {row['Poblacion']}<br>"

        )

    ).add_to(m)

print("\n7) Mapa interactivo de todas las ciudades (coloreadas por provincia):")

m

import pandas as pd # importamos la libreria pandas que nos permite trabajar con datos en forma de tabla (dataframes)

import folium as fo

from branca.colormap import linear
```

```
from IPython.display import display
```



Importación de librerías

import pandas as pd

import folium as fo

from branca.colormap import linear

from IPython.display import display

- pandas: Para leer y manipular el archivo CSV como un DataFrame.
- folium: Para crear mapas interactivos.
- branca.colormap.linear: Para generar una escala de colores.
- IPython.display.display: Para mostrar el mapa dentro de Colab.

Cargar el archivo CSV

df = pd.read_csv("/content/ConectividadalserviciodeInternet_2776151656793719256.csv")

- Lee el archivo CSV y lo guarda como un DataFrame llamado `df`.

Preparar los colores por provincia

```
provincias = df['Provincia'].unique()

colormap = linear.Set1_09.scale(0, len(provincias))

color_dict = {prov: colormap(i) for i, prov in enumerate(provincias)}
```

- provincias: Lista de todas las provincias únicas en el DataFrame.
- colormap: Crea una escala de colores usando la paleta Set1 de 9 colores.
- color_dict: Asocia cada provincia con un color específico usando un diccionario.

Crear el mapa base

```
m = folium.Map(location=[-38, -64], zoom_start=4, min_zoom=4)
```

- Crea un mapa centrado en las coordenadas aproximadas de Argentina.
- Usa un nivel de zoom inicial de 4.

Añadir marcadores al mapa

```
for _, row in df.iterrows():
  folium.CircleMarker(
    location=[row['Latitud'], row['Longitud']],
    radius=3,
    color=color_dict[row['Provincia']],
```

```
    fill=True,
    fill_opacity=0.7,
    popup=(...)
  ).add_to(m)
```

- Recorre cada fila del DataFrame (df.iterrows()).
- Para cada ciudad:
  - Usa Latitud y Longitud para ubicar el marcador.
  - Usa el color correspondiente a su Provincia.
  - Crea un círculo con radio 3, opacidad 0.7.
  - Agrega un **popup** con información sobre:
    - Localidad
    - Provincia y Partido
    - Población

Mostrar el mapa

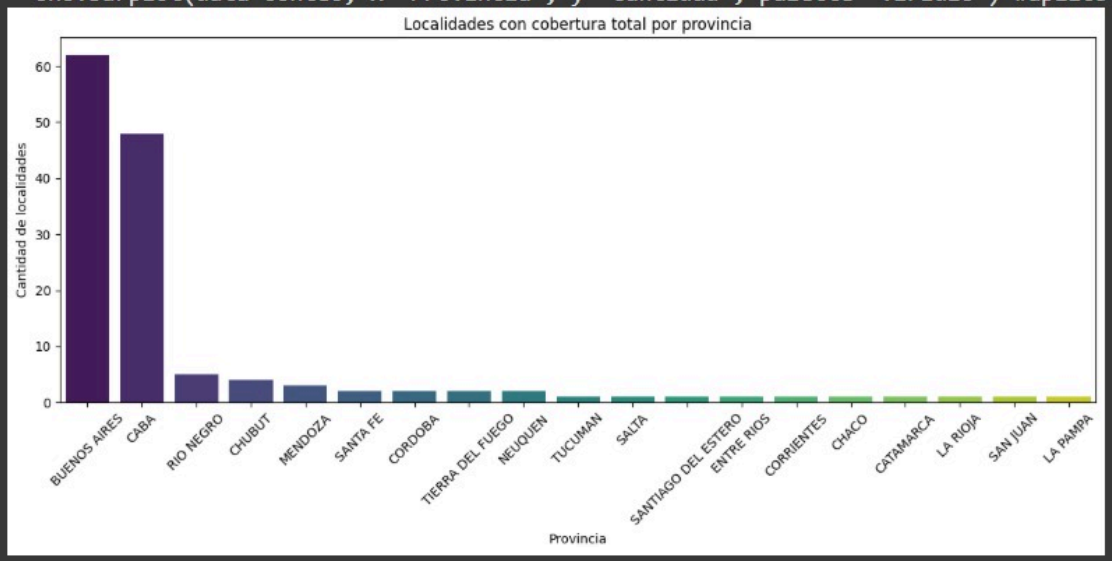
```
print("\n7) Mapa interactivo de todas las ciudades (coloreadas por provincia):")
m
```

- Imprime un mensaje explicativo.
- Al final se muestra el objeto `m`, que es el mapa interactivo. En Colab, esto renderiza el mapa automáticamente.

📊 10. Visualización – Gráfico de barras

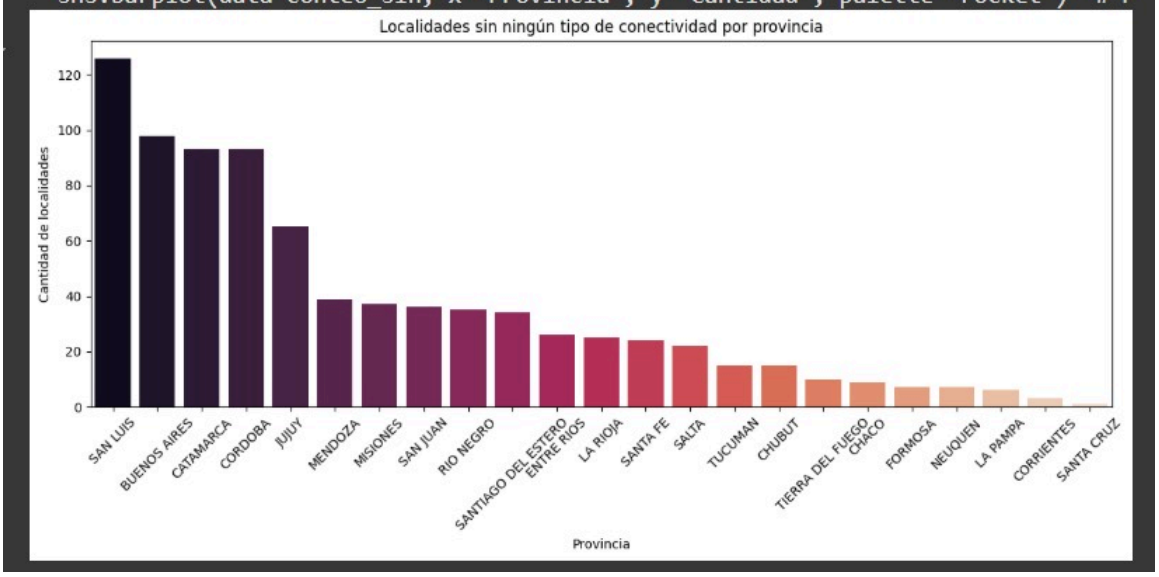
```
import seaborn as sns
#import matplotlib.pyplot as plt
# Conteo de localidades con cobertura total por provincia #value_counts
conteo = df_cobertura_total['Provincia'].value_counts().reset_index() #index se renombra las columnas
conteo.columns = ['Provincia', 'Cantidad']
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.barplot(data=conteo, x='Provincia', y='Cantidad', palette='viridis') #aplica paleta de colores mas linda
# el sns.barplot crea grafico de barras
plt.title('Localidades con cobertura total por provincia')
plt.xlabel('Provincia')
plt.ylabel('Cantidad de localidades')
plt.xticks(rotation=45) # rotamos etiquetas para mejor lectura
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
sns.barplot(data=conteo, x='Provincia', y='Cantidad', palette='viridis') #aplica
```




```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# cuenta cuantas localidades sin conectividad hay por provincia
conteo_sin = df_sin_cobertura_total['Provincia'].value_counts().reset_index()
conteo_sin.columns = ['Provincia', 'Cantidad']

plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.barplot(data=conteo_sin, x='Provincia', y='Cantidad', palette='rocket')
plt.title('Localidades sin ningún tipo de conectividad por provincia')
plt.xlabel('Provincia')
plt.ylabel('Cantidad de localidades')
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

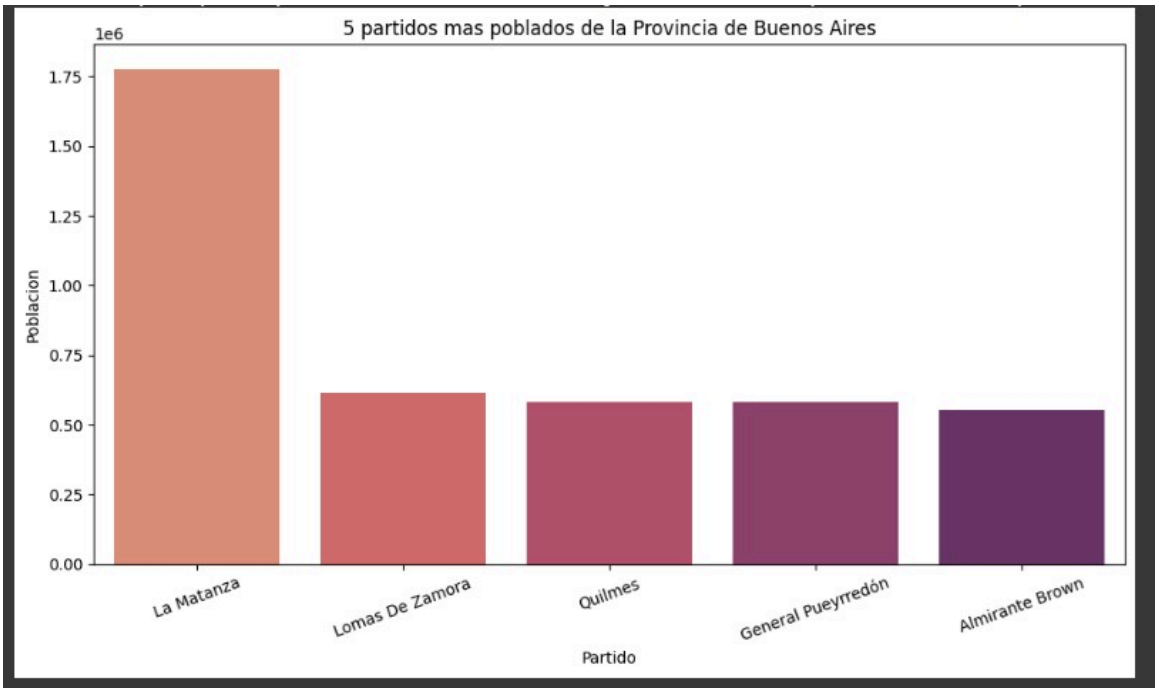
```
sns.barplot(data=conteo_sin, x='Provincia', y='Cantidad', palette='rocket')  # P
```



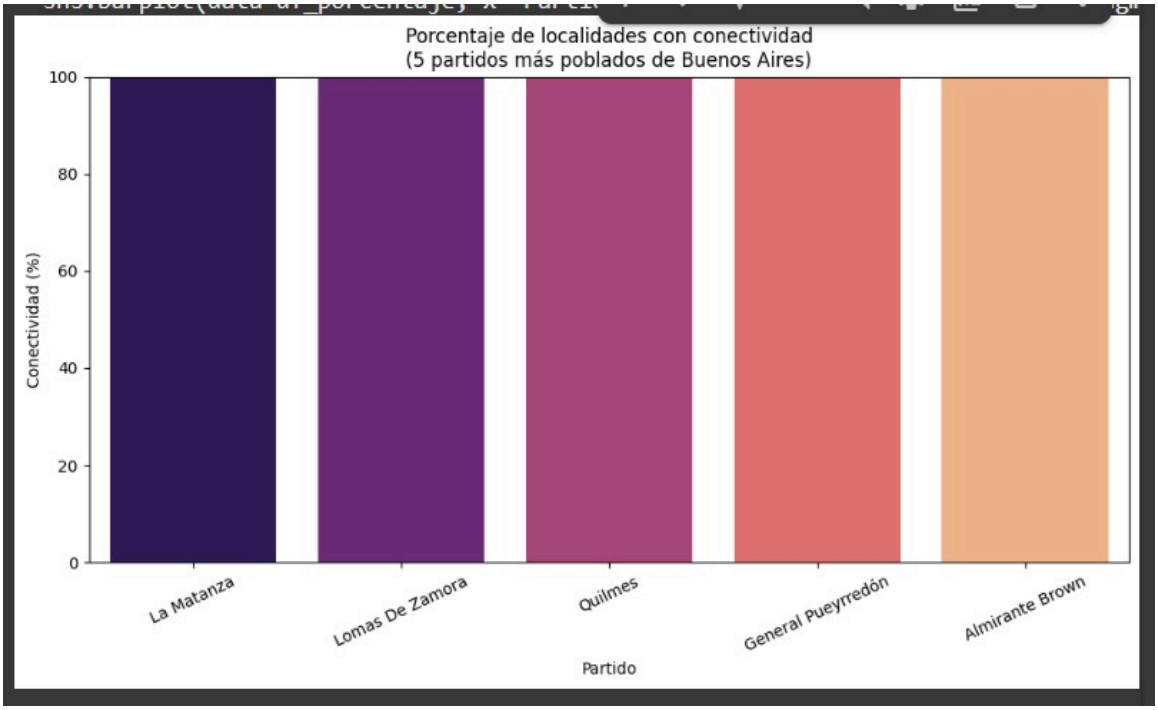

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# agarro las 3 provincias con mayor conectividad y la que tiene menor
mayor3 = df_conexiones.head(3)
menor1 = df_conexiones.tail(1)

# Concateno ambos para graficar juntos
df_mayor3_menor1 = pd.concat([mayor3, menor1]).reset_index()
df_mayor3_menor1.columns = ["Provincia", "Total_Servicios"]

plt.figure(figsize=(8,5))
sns.barplot(data=df_mayor3_menor1, x="Provincia", y="Total_Servicios", palette="flare")

plt.title("3 Provincias con mayor conectividad y la de menor acceso")
plt.xlabel("Provincia")
plt.ylabel("Total de servicios")
plt.xticks(rotation=30)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
sns.barplot(data=df_mayor3_menor1, x="Pr
```

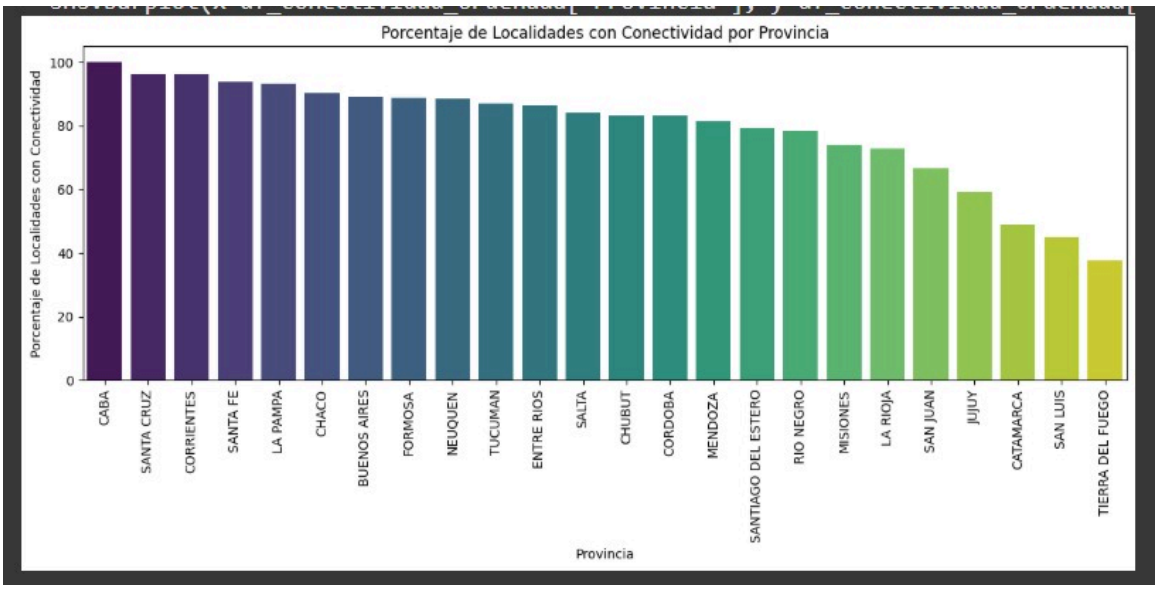
```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# agarro los 5 partidos más poblados
partidos5 = df_poblacion_bsas.head(5)


plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(data=partidos5, x='Partido', y='Poblacion', palette='flare')


plt.title('5 partidos mas poblados de la Provincia de Buenos Aires')
plt.xlabel('Partido')
plt.ylabel('Poblacion')
plt.xticks(rotation=20)
plt.tight_layout()
plt.show()
```




```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(data=df_porcentaje, x="Partido", y="Conectividad (%)", palette="magma")

plt.title("Porcentaje de localidades con conectividad\n(5 partidos más poblados de Buenos Aires)")
plt.xlabel("Partido")
plt.ylabel("Conectividad (%)")
plt.xticks(rotation=25)
plt.ylim(0, 100)  # ya que es un porcentaje
plt.tight_layout()
plt.show()
```




```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.barplot(x=df_conectividad_ordenada["Provincia"], y=df_conectividad_ordenada["Conectividad (%)"], palette='viridis'
plt.title('Porcentaje de Localidades con Conectividad por Provincia')
plt.xlabel('Provincia')
plt.ylabel('Porcentaje de Localidades con Conectividad')
plt.xticks(rotation=90)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



📎 Conclusion

Pudimos analizar la cobertura de servicios de Internet en el dataset propuesto, pudimos responder a las preguntas solicitadas y además llegamos a las siguientes conclusiones:

1. La cobertura total es minoritaria y concentrada.

2. Existen localidades sin ningún servicio.

3. Las provincias del norte y sur presentan menor cobertura.

4. Buenos Aires muestra buenos porcentajes, pero no universales.

5. Se mantienen ciudades con población 0 por integridad geográfica.